

15. hét - TANANYAG

Frekvenciaváltók felépítése és működése

A hét célja

A frekvenciaváltó felépítésének, működési elvének, a PWM szabályozásnak és a fordulatszám-szabályozás ipari jelentőségének megismerése.

Történelmi áttekintés

A váltakozó áramú motorok fejlődését Nikola Tesla munkássága alapozta meg. Az 1970-es évektől a teljesítményelektronika, majd az IGBT tranzisztorok fejlődése tette lehetővé a korszerű frekvenciaváltók széles körű alkalmazását.

Miért használunk frekvenciaváltót?

A hálózati frekvencia 50 Hz, ezért a motor fordulatszáma közel állandó. A frekvenciaváltó a frekvencia és a feszültség szabályozásával fokozatmentesen változtatja a motor fordulatszámát.

A frekvenciaváltó három fő egysége

1. Egyenirányító: AC → DC. 2. DC-közbensőkör: kondenzátorokkal kisimítja a feszültséget és tárolja az energiát. 3. Inverter: IGBT tranzisztorokkal előállítja a kívánt frekvenciájú háromfázisú feszültséget.

PWM szabályozás

Az impulzusszélesség-moduláció gyors kapcsolásokkal közel szinuszos motoráramot hoz létre, nagy hatásfokkal és jó szabályozhatósággal.

Fordulatszám szabályozása

A motor fordulatszáma a tápfrekvenciától függ: a frekvencia csökkentésével csökken, növelésével emelkedik.

Ipari alkalmazások

Szállítószalagok, szivattyúk, ventilátorok, kompresszorok, keverőberendezések, CNC gépek és automatizált gyártósorok.

Számítási példa

Egy négyfázisú motor frekvenciáját 50 Hz-ről 35 Hz-re csökkentjük. A szinkron fordulatszám 1500 1/min-ről 1050 1/min-re csökken.

Műhelytitok

A legtöbb üzembe helyezési hiba hibás paraméterezés vagy helytelen bekötés következménye. A motor adattáblájának pontos megadása alapfeltétel.

Következő hét

Frekvenciaváltók paraméterezése, üzembe helyezése és a legfontosabb beállítások gyakorlati alkalmazása.